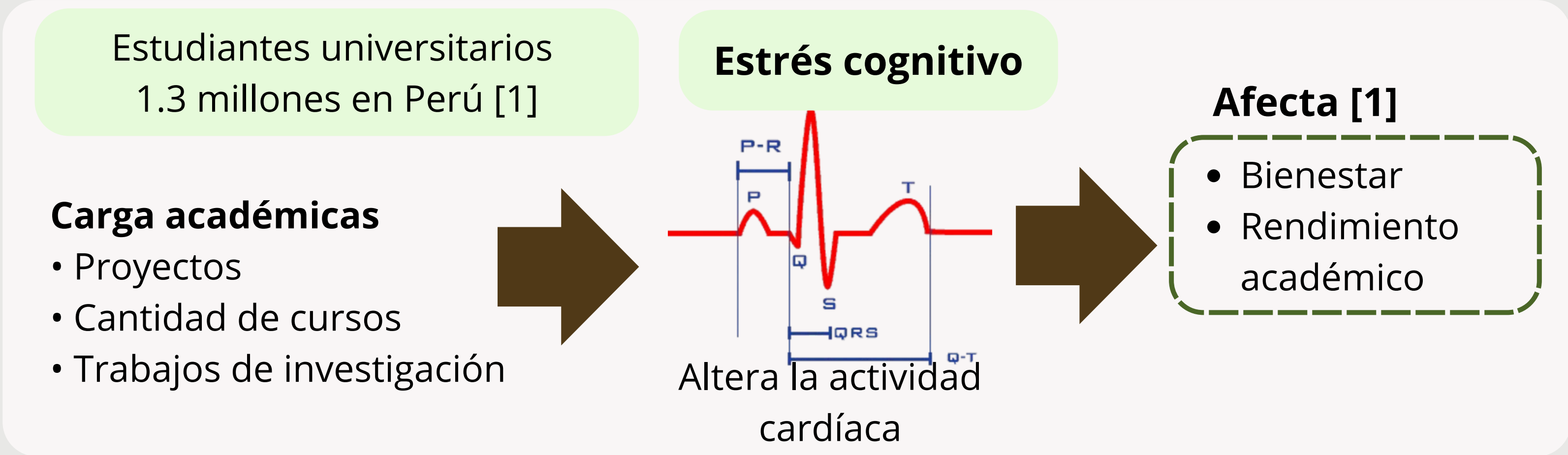


CICORINA: Sistema de Detección de Estrés Cognitivo basado en Variabilidad de Frecuencia Cardíaca (HRV) para el Monitoreo en Estudiantes Universitarios



Anghely Alvarado, Carla Fermín, Noely Quiroz, Violeta Vilcapoma, Ximena Capa

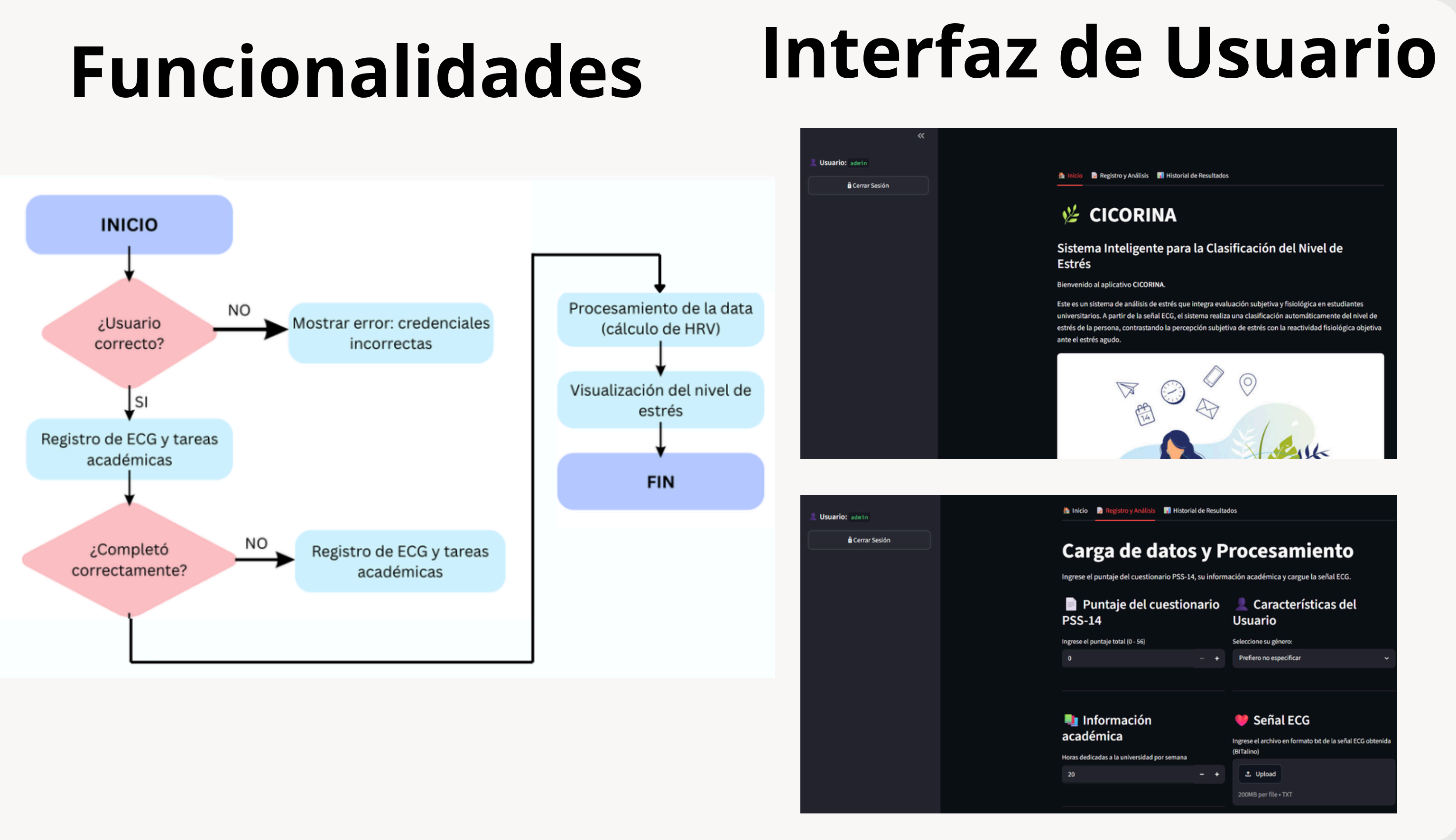
INTRODUCCIÓN



OBJETIVOS Y ALCANCES

- Desarrollar un modelo de clasificación de estrés cognitivo en estudiantes universitarios basado en señales electrocardiográficas (ECG) y parámetros de variabilidad de la frecuencia cardíaca (HRV) utilizando técnicas de procesamiento de señales.
- Adquirir las señales ECG mediante el dispositivo BITalino durante diferentes condiciones cognitivas asociadas a relajación y estrés.
 - Procesar las señales ECG obtenidas mediante técnicas de filtrado y detección de complejos QRS.
 - Extraer características fisiológicas relacionadas con HRV, como RMSSD, SDNN y relación LF/HF [2].

PROPUESTA DE SOLUCIÓN



LIMITACIONES

- Datasets privados o con acceso limitado
- Protocolos centrados en estrés social, laboral o multimodal
- Uso de señales adicionales como EEG, PPG y GSR → Mayor complejidad en adquisición, sincronización y procesamiento de señales.

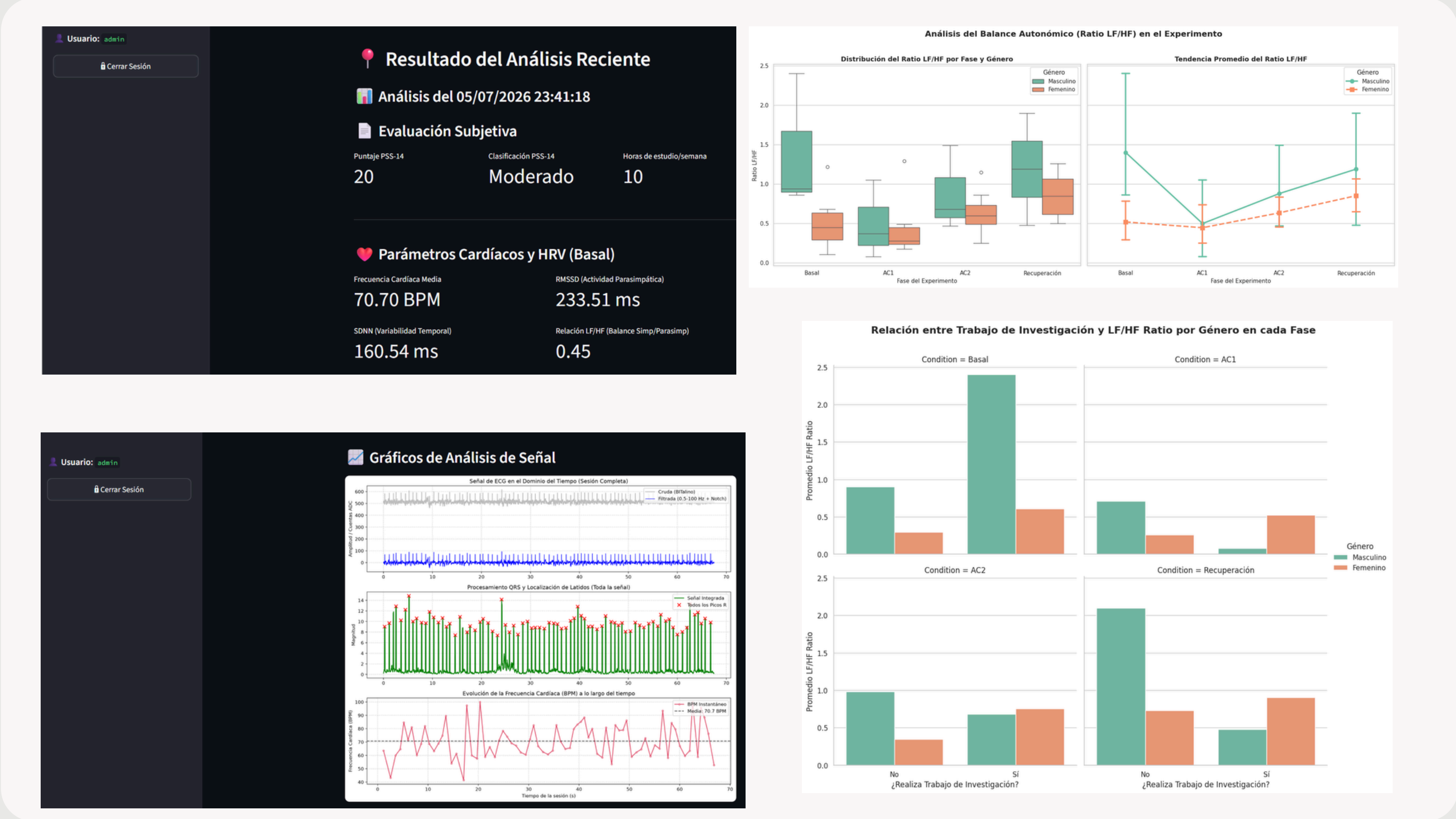
PROBLEMÁTICA

Evaluación actual del estrés	Limitaciones [2]	Estado actual [3]	Brecha identificada
• Encuestas • Escalas psicológicas • Autopercepción	• Subjetividad • Sin monitoreo continuo	• Uso de ECG y HRV • Aplicación de Machine Learning	• Poca integración de variables académicas • Escaso enfoque en el monitoreo a universitarios

METODOLOGÍA



RESULTADOS



MEJORAS A FUTURO

- Obtener más data de participantes voluntarios
- Implementar ML a mayor escala
- Complementar el modelo con señales EEG y otras pruebas psicológicas para una recomendación más personalizada.

Referencias

[1] EPG Universidad Continental, "Educación universitaria en el Perú: situación actual y perspectivas," Ucontinental.edu.pe, Feb. 29, 2024. <https://blogposgrado.ucontinental.edu.pe/educacion-universitaria-peru-situacion-actual-perspectivas>

[2] M. Cassaretto, P. Vilela, and L. Gamarra, "Estrés académico en universitarios peruanos: importancia de las conductas de salud, características sociodemográficas y académicas," LIBERABIT. Revista Peruana de Psicología, vol. 27, no. 2, p. e482, Dec. 2021, doi: 10.24265/liberabit.2021.v27n2.07.

[3] K. M. Dalmeida and G. L. Masala, "HRV Features as Viable Physiological Markers for Stress Detection Using Wearable Devices," Sensors, vol. 21, no. 8, p. 2873, Apr. 2021, doi: 10.3390/s21082873.

[4] S. Cohen, T. Kamarck, and R. Mermelstein, "A Global Measure of Perceived Stress," Journal of Health and Social Behavior, vol. 24, no. 4, pp. 385–396, Dec. 1983, doi: 10.2307/2136404.